

Diplomado en Física Moderna (UdeC)

Ruta Cronológica y Barreras Conceptuales — Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Catástrofe del Ultravioleta y Distribución de Rayleigh-Jeans	1900	Lord Rayleigh / James Jeans	Basándose en el teorema de equipartición clásica, se predecía que un cuerpo negro emitía energía infinita a frecuencias altas (fórmula clásica de Rayleigh-Jeans), lo que violaba la conservación de la energía.	Evidenció el colapso absoluto de la física clásica en el espectro electromagnético de alta frecuencia y forzó la búsqueda de un nuevo paradigma.
Derivación de la Distribución de Planck y Cuantización	1900 (Diciembre)	Max Planck	Para ajustar la curva experimental del cuerpo negro, Planck tuvo que suponer de manera puramente heurística que la energía de los osciladores atómicos estaba discretizada en múltiplos de $h \cdot \nu$.	Nacimiento formal de la física cuántica mediante la introducción de la constante de Planck (h) y la discretización de la energía radiativa.
Explicación del Efecto Fotoeléctrico y el Fotón	1905	Albert Einstein	La teoría clásica de ondas de Maxwell no podía explicar por qué la energía de los electrones expulsados de un metal dependía solo de la frecuencia de la luz y no de su intensidad.	Definió formalmente el fotón (cuanto de luz con energía $E=h \cdot \nu$), estableciendo la revolucionaria dualidad onda-partícula de la radiación electromagnética.
Descubrimiento del Núcleo Atómico (Experimento de Rutherford)	1911	Ernest Rutherford / Hans Geiger / Ernest Marsden	El modelo atómico de Thomson ('pudín de pasas') asumía una distribución continua y difusa de carga positiva, incapaz de explicar por qué algunas partículas alfa rebotaban en ángulos extremos.	Demostró la existencia de un núcleo atómico denso, masivo y con carga positiva, redefiniendo completamente la geometría del microcosmos.
Modelo Atómico de Bohr y Explicación de Líneas Espectrales	1913	Niels Bohr	El modelo planetario de Rutherford era inestable; los electrones debían irradiar continuamente y colapsar contra el núcleo. Tampoco explicaba las líneas discretas de espectroscopia.	Introdujo órbitas cuantizadas estables sin radiación y explicó las series espectrales del hidrógeno (como la serie de Balmer) mediante saltos cuánticos.

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Principio de Correspondencia de Bohr	1913 - 1920	Niels Bohr	Los físicos clásicos rechazaban las reglas arbitrarias de cuantización por carecer de conexión lógica con el electromagnetismo clásico macroscópico establecido.	Estableció que las leyes cuánticas deben aproximarse asintóticamente a los resultados de la física clásica cuando los números cuánticos son extremadamente grandes ($n \rightarrow \infty$).
Emisión Estimulada, Absorción y Coeficientes A y B de Einstein	1917	Albert Einstein	Faltaba una descripción dinámica y probabilística de cómo los átomos absorben y emiten radiación en equilibrio térmico con el campo electromagnético.	Introdujo la emisión estimulada y la emisión espontánea en equilibrio con Planck, sentando las bases físicas fundamentales para el desarrollo del Láser décadas más tarde.